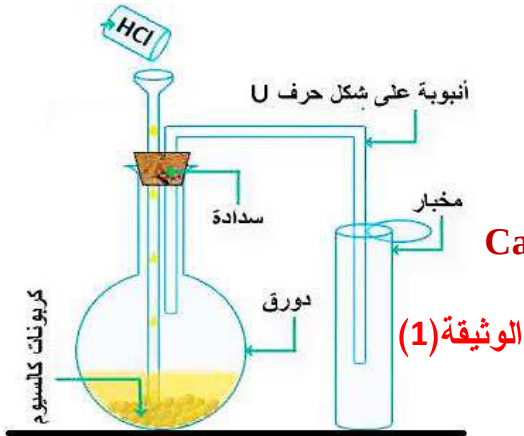


التمرين الأول:

- بهدف تحضير غاز $\text{CO}_2(\text{g})$ تجري التفاعل بين حمض ذو الصيغة $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$ وكربونات الكالسيوم $\text{CaCO}_3(\text{s})$ كما هو مبين في الوثيقة (1).



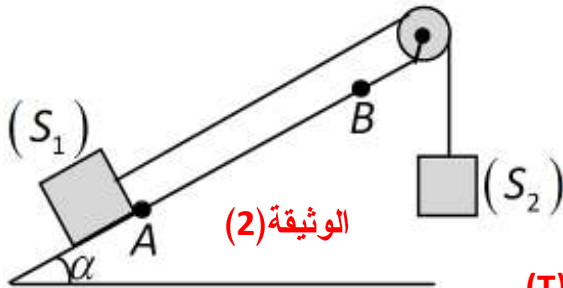
- 1) سم الحمض المستعمل في هذه التجربة؟
- 2) سم الغاز المراد الحصول عليه ثم بين كيف يتم الكشف عنه تجريبيا؟
- 3) تعطى معادلة الشاردية للتفاعل داخل الحوجلة كالآتي:

$$\text{CaCO}_3(\text{s}) + \dots (\dots + \dots)_{(\text{aq})} \rightarrow (\text{Ca}^{2+} + \dots)_{(\text{aq})} + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$$

أ) أكمل ثم وازن المعادلة المعطاة.
 ب) سم المحلول الناتج عن هذا التفاعل.
 ت) استنتج المعادلة بالأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط (المختصرة).

التمرين الثاني:

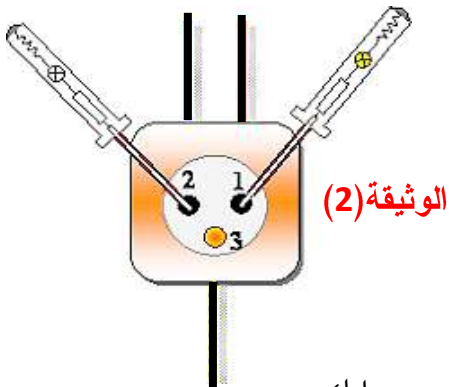
- نحقق التجربة المبينة في الوثيقة (2)، بحيث كل جسم موجود في حالة توازن على السطح المائل المائل.



- 1) أذكر القوى المؤثرة على كل جسم مع الترميز المناسب لكل قوة.
 - 2) مثل هذه القوى بشكل كيفي على كل جسم.
 - 3) أذكر شرطا توازن كل من الجسم (S_1) والجسم (S_2) ؟
- تقدر كتلة الجسم (S_1) بـ 200g أما كتلة الجسم (S_2) بـ 400g .
 - أ) - برأيك، ما هو الجسم الذي يخضع لقوة جذب أكبر من طرف الأرض (T).
 - ب) - أحسب شدة قوة جذب الأرض المطبقة على كل جسم ثم استنتج شدة الخيط في الجسم (S_1) .
 - ج) - نقوم بحرق الخيط (f)، صف ماذا يحدث لكل جسم ثم اذكر القوى المؤثرة عليه في هذه الحالة؟

الوضعية الإدماجية:

- من أجل التأكد من سلامة مأخذ الغسالة، استعمل سميّر الأداة المبين في الوثيقة (3)، لكنه احتار في توهج مصباح الأداة في الثقب (1) للمأخذ وعدم توهجه في باقي الثقوب.



✓ على ضوء ما درست وباستغلال الوثيقة اجب عما يلي:

- 1) سم ثم بين دور الأداة التي استعملها سميّر في فحص المأخذ.
- 2) اشرح ثم بين ل سميّر ما يلي:
 أ- سبب توهج مصباح الأداة في الثقب (1) فقط.
 ب- ماذا تمثل بقية ثقوب المأخذ في علم الكهرباء.
- 3) برأيك، لو حدث خلل في الغسالة هل يتعرض سميّر لصدمة كهربائية أم لا؟ برر جوابك.
- 4) ارسم مخطط كهربائي لدارة الغسالة مبينا عليه وسائل الحماية للعائلة سميرة والغسالة من خطر التيار الكهربائي.